レバレッジETF 検証報告書

S&P500・ナスダック100・半導体 —— 1倍／2倍／3倍の数理的比較

項目	内容
版	v1.0（2026-10-27）
対象	SOXL / TQQQ / SPXL / SSO / QLD と 原指数
データ	Yahoo Finance 日次（1970-2026）／ Shiller 月次（1871-2026）／ ^IRX（13週Tビル）
手法	daily-reset の合成、モンテカルロ、バックテスト、独立再計算
検証	独立再計算22項目・マルチLLMレビュー19件

本報告書は分析結果であり、投資助言ではありません。
数値はすべて再現可能なコードから生成されています（付録C参照）。

目次

目次 2

1. 要旨 3

2. 検証の設計 3

3. 理論 3

4. 実証A：実ETF 10年 4

5. 実証B：超長期56年（日次・指数合成） 5

6. 実証C：155年（月次・Shillerデータ） 7

7. 実証D：売買ルールの検証 9

8. 検証と監査 12

9. 限界と反証可能性 13

10. 付録 14

1. 要旨

本報告書は、レバレッジETFが「長期で指数に勝てるのか」を、理論・実データ・合成データの3方向から検証したものである。結論は次の6点に集約される。

#	結論
1	レバレッジはCAGRを高める。56年で1倍10.9%、2倍13.4%、3倍13.4%。
2	しかし3倍は2倍を上回らない。56年でも155年でも、2倍と3倍のCAGRはほぼ同じ。
3	リスク調整後では1倍が最も優秀。Calmarは1倍0.20、2倍0.15、3倍0.14（56年）。
4	10年単位では負ける期間がある。1970年代・2000年代はレバレッジが負けた。
5	10年で負ける確率は1倍3.0%、2倍11.7%、3倍20.6%（155年）。
6	配当と金利が勝敗を決める。配当なしなら2倍・3倍は1倍に負ける。

重要なのは「勝てるか」ではなく「どういう条件なら勝てるか」である。条件は $\sigma < \sqrt{(2\mu/L)}$ と、調達金利の水準で決まる。詳細は第3章と第8章で示す。

2. 検証の設計

2.1 データ

データ	期間	粒度	用途
^GSPC（S&P500 価格指数）	1970-01 〜 2026-10	日次	56年検証の基礎
^SP500TR（同トータルリターン）	1988-01 〜 2026-10	日次	配当込みの実績
^IRX（13週Tビル）	1970-01 〜 2026-10	日次	調達金利の実績
Shiller 月次データ	1871-01 〜 2026-09	月次	155年検証
SOXL/SOXX/TQQQ/QQQ/SPXL/SPY/SSO/QLD	2006-10 〜 2026-10	日次	実ETFの検証

2.2 前提とコスト

・信託報酬：1倍0.09%、2倍0.89%、3倍0.84%（2026年時点の公称値）
・調達金利：1970年以降は ^IRX の実績値、それ以前は Shiller の長期金利で代用
・売買コスト：5bp/回（レバレッジ系列の合成には不要、ルール検証のみ）
・配当：1988年以降はトータルリターン指数、1970-87は4.0%を仮定
・リセット：日次（1970-2026）／月次（1871-2026）

2.3 再現性

すべての数値は Python 標準ライブラリのみで計算され、乱数は seed 固定である。データ取得から図表生成までの手順は付録Cに記載した。

3. 理論

3.1 daily-reset の再帰

元資産の日次単純リターン R、レバレッジ L、日次調達コスト c、日次信託報酬 f とすると、レバレッジETFの1日分のリターンは次式で表される。

$$1 + R_L = 1 + L \cdot R - (L-1) \cdot c - f$$

3.2 期待対数リターンと減価

元資産の日次対数リターンが $N(\mu_d, \sigma_d^2)$ に従うとき、テイラー展開から

$$E[\log(1+R_L)] \approx L\cdot\mu_d - 0.5\cdot L(L-1)(\sigma_d^2+\mu_d^2) - (L-1)c_d - f_d$$

第2項がボラティリティ減価である。L=3 なら係数は 0.5×3×2 = 3 となり、ボラティリティの2乗に比例して目減りする。

3.3 ブレークイーブン・ボラティリティ

レバレッジが1倍に勝てる条件は E[log LETF] > E[log 1倍]。これを解くと

$$\sigma^* = \sqrt{\ 2\mu\ /\ L\ }$$

μ（対数）=10%・3倍なら25.8%。これを超えるボラティリティでは長期で負ける。μは1xのCAGRの対数μ=ln(1+CAGR) で、減価の式と同じ記号である。算術平均 μ_a で書くと $\sigma^*=\sqrt{(2\mu_a/(L+1))}$（3倍なら分母4）で、$\mu_a$=10%なら22.4%。同じ条件の別表記だが、定義を混ぜると値がずれる。調達コストを入れると閾値は$\sqrt{(2(\mu-c)/L)}$ に下がる。

3.4 破産閾値とケリー基準

単日で元資産が 1/L 下落するとレバレッジETFはゼロになる（3倍なら33.3%）。またケリー基準の比率は $f^* = (\mu_L - r_f)/\sigma_L^2$ で、負ならポジションを取る根拠がない。

4. 実証A：実ETF 10年

まず実際に取引されているETFで確認する。期間は2016-10〜2026-10の10年。

銘柄	倍率	CAGR	ボラ	最大DD	Sharpe	Calmar
SPY	1x	+15.28%	18.0%	33.7%	0.66	0.45
SSO	2x	+23.54%	35.9%	59.3%	0.66	0.40
SPXL	3x	+29.09%	53.5%	76.9%	0.68	0.38
QQQ	1x	+20.22%	22.6%	35.1%	0.75	0.58
QLD	2x	+31.94%	45.2%	63.7%	0.75	0.50
TQQQ	3x	+38.30%	66.9%	81.7%	0.76	0.47
SOXX	1x	+30.26%	35.0%	45.8%	0.82	0.66
SOXL	3x	+40.26%	103.4%	90.5%	0.81	0.45

Sharpe がレバレッジによらずほぼ同一である点が重要である。レバレッジは効率を変えず、リターンとリスクを同じ方向に増やしている。

4.1 減価の実測

ペア	倍率	素朴な倍率	実際	減価	実効レバレッジ
SPXL/SPY	3x	+4.263	+2.553	-1.710	1.80x
SSO/SPY	2x	+2.842	+2.113	-0.729	1.49x
TQQQ/QQQ	3x	+5.524	+3.241	-2.282	1.76x
QLD/QQQ	2x	+3.682	+2.770	-0.912	1.50x
SOXL/SOXX	3x	+7.927	+3.382	-4.545	1.28x

10年で「毎日3倍」を続けても、複利では1.3〜1.8倍にしかならない。

5. 実証B：超長期56年（日次・指数合成）

指数の日次リターンからレバレッジ系列を合成し、1970-2026の56年を検証した。

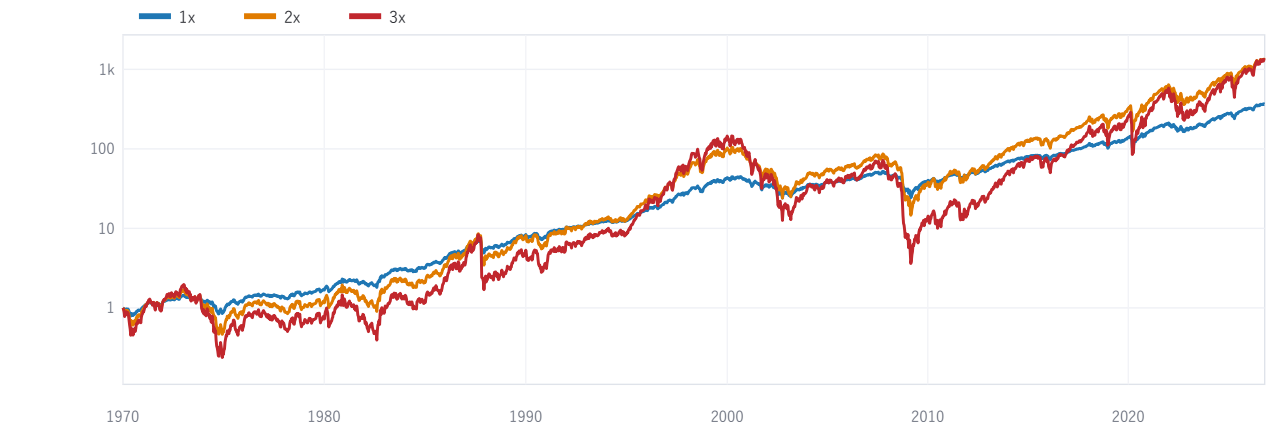


図1 資産曲線（対数・1970=1）

指標	1x	2x	3x
CAGR	+10.92%	+13.42%	+13.36%
ボラティリティ	17.1%	34.2%	51.4%
最大DD	55.3%	87.5%	97.9%
Sharpe	0.46	0.42	0.43
Calmar	0.20	0.15	0.14
最終倍率	360x	1,281x	1,240x

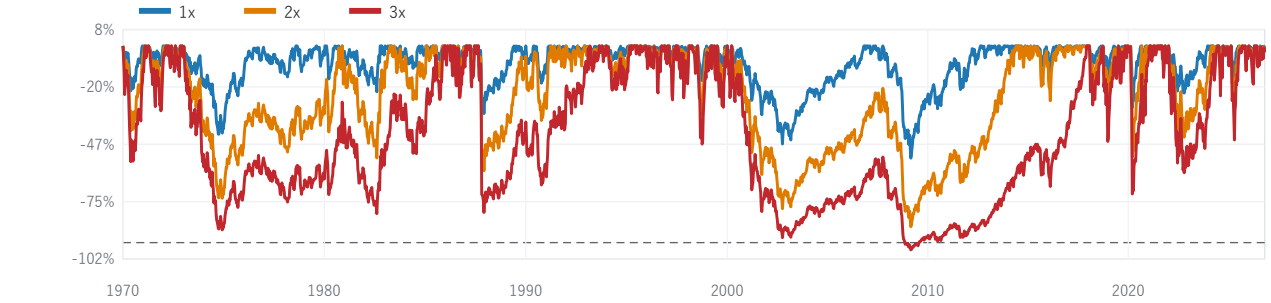


図2 ドローダウン。3倍は何度も全損に近づく。

5.1 10年ごとのCAGR

期間	1x	2x	3x
1970–1979	+5.6%	+2.0%	-2.4%
1980–1989	+17.2%	+21.0%	+21.3%
1990–1999	+17.9%	+28.9%	+39.2%
2000–2009	-0.9%	-9.7%	-21.1%
2010–2019	+13.3%	+24.0%	+33.8%
2020–2026	+14.9%	+22.3%	+25.8%

1970年代と2000年代は、レバレッジが1倍に負けた10年である。

5.2 調達金利の感度

調達金利	1x	2x	3x
0%	+10.92%	+18.54%	+23.83%
4.5%固定	+10.92%	+13.33%	+13.17%
実績（^IRX）	+10.92%	+13.42%	+13.36%

金利がレバレッジの生死を決める。ゼロ金利と実績金利で、3倍のCAGRは10pt違う。

参考：13週Tビルの10年平均

期間	平均13週Tビル
1970年代	6.29%
1980年代	8.82%
1990年代	4.85%
2000年代	2.68%
2010年代	0.55%
2020年代	2.84%

1980年代は年8.8%で借りていた。この環境で3倍を持つと、それだけで年17.6%のコストがかかる。一方2010年代は0.55%で、実質無料でレバレッジを取れた。同じ「3倍ETF」でも、時代によって意味が全く違う。

6. 実証C：155年（月次・Shillerデータ）

Shiller の月次データ（価格・配当・CPI・長期金利）を用い、1871-2026の155年を検証した。調達金利は1970年以降 ^IRX の月次平均、それ以前は長期金利で代用している。

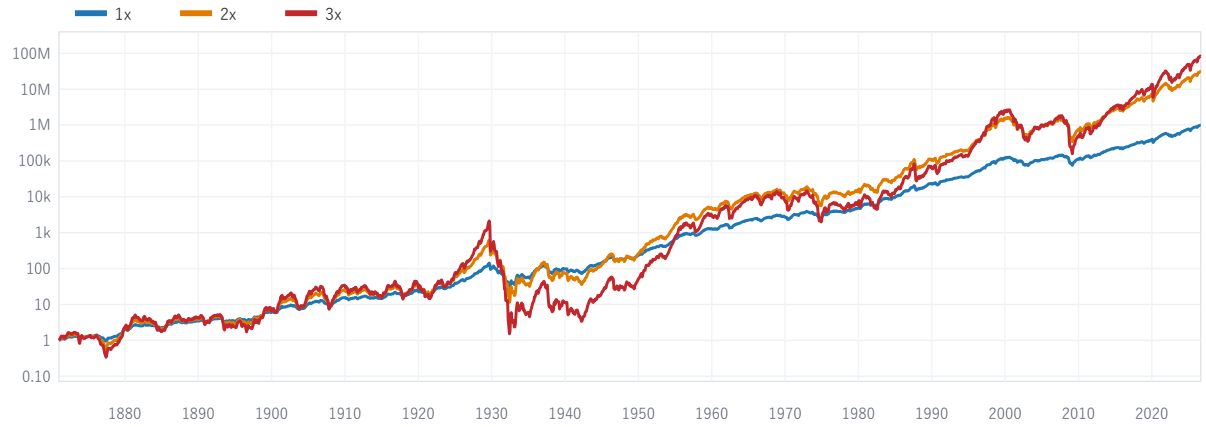


図3 資産曲線（対数・1871=1、月次リセット）

指標	1x	2x	3x
CAGR	+9.27%	+11.71%	+12.42%
ボラティリティ	14.0%	28.0%	42.1%
最大DD	81.8%	98.2%	99.9%
Calmar	0.11	0.12	0.12
最終倍率	985,595x	30,590,410x	82,108,652x

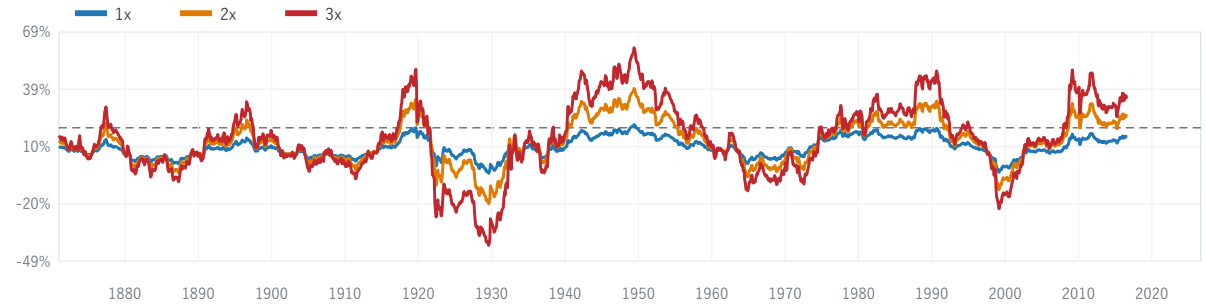


図4 10年ローリングCAGR。0%を下回る期間が存在する。

6.1 10年で負ける確率

レバレッジ	最悪	中央値	最良	10年で負けた割合
1x	-4.1%	+8.7%	+21.1%	3.0%
2x	-19.8%	+11.3%	+39.7%	11.7%
3x	-41.3%	+12.9%	+60.7%	20.6%

3倍は5回に1回、10年持ってマイナスになる。

6.2 10年ごとのCAGR

期間	1x	2x	3x
1871–1879	+7.7%	+8.5%	+8.9%
1880–1889	+5.5%	+5.7%	+5.8%
1890–1899	+5.5%	+5.2%	+4.3%
1900–1909	+10.1%	+14.4%	+17.8%
1910–1919	+4.7%	+3.1%	+1.3%
1920–1929	+15.3%	+23.1%	+25.4%
1930–1939	-0.2%	-12.0%	-29.4%
1940–1949	+8.9%	+13.0%	+15.6%
1950–1959	+19.0%	+34.9%	+52.4%
1960–1969	+7.9%	+9.1%	+10.0%
1970–1979	+5.9%	+2.6%	-1.7%
1980–1989	+16.9%	+22.1%	+26.1%
1990–1999	+18.3%	+31.0%	+44.6%
2000–2009	-0.8%	-7.2%	-15.3%
2010–2019	+13.2%	+25.2%	+38.1%
2020–2026	+14.4%	+23.6%	+30.8%

1930年代は3倍が年-29.4%。1970年代も3倍は負けている。10年単位で見ると、レバレッジが負ける期間は珍しくない。

6.3 実質リターン（CPI調整後）

指標	1x	2x	3x
実質CAGR	+6.82%	+9.00%	+9.48%
名目CAGR	+9.27%	+11.71%	+12.42%
インフレ率（差）	2.45%	2.71%	2.94%

155年のインフレは年平均約2.5%。それを除いても、レバレッジの優位は2.2〜2.7pt残る。ただし最大DDは98〜100%であり、実質で見ても「全損に近い局面を何度も通る」ことに変わりはない。

7. 実証D：売買ルールの検証

売買ルールを、TQQQ・SOXL で検証した（先読みなし、コスト5bp/回、200日線の助走を除いた2010-11〜2026-10の同一期間）。代表的な結果を抜粋する。

ルール	TQQQ CAGR	TQQQ 最大DD	SOXL CAGR	SOXL 最大DD
Buy & Hold	+39.7%	81.7%	+34.7%	90.5%
200日線（原資産）	+28.1%	60.6%	+28.9%	83.0%
200日線（LETF自身）	+30.7%	48.1%	+25.9%	74.6%
ボラ目標30%	+28.3%	42.8%	+22.3%	43.6%
200日線＋ボラ目標	+20.7%	49.9%	+17.5%	48.2%
12か月モメンタム	+13.8%	—	+13.9%	—

7.1 各ルールの個別成績（10年・上の表とは期間が異なる）

TQQQ

ルール	CAGR	最大DD	Calmar
Buy & Hold	+38.40%	81.7%	0.47
固定50%	+24.44%	51.7%	0.47
固定75%	+33.12%	69.3%	0.48
VT20%	+21.52%	29.6%	0.73
VT25%	+25.95%	34.2%	0.76
VT30%	+29.31%	40.1%	0.73
VT40%	+34.32%	50.8%	0.68
VT50%	+36.70%	59.8%	0.61
QQQ SMA50	+28.50%	52.9%	0.54
QQQ SMA100	+23.09%	57.7%	0.40
QQQ SMA200	+37.72%	56.2%	0.67
SMA100＋VT30%	+17.95%	51.5%	0.35
トレーリング15%	+27.38%	52.4%	0.52
押し目買い（-20%→20日）	+10.79%	37.5%	0.29
TQQQ50%+QQQ50%（21営業日ごと）	+31.74%	63.8%	0.50

SOXL

ルール	CAGR	最大DD	Calmar
Buy & Hold	+40.36%	90.5%	0.45
固定50%	+35.59%	63.4%	0.56
固定75%	+42.79%	80.5%	0.53
VT20%	+20.89%	29.9%	0.70
VT25%	+25.72%	36.3%	0.71
VT30%	+29.95%	42.3%	0.71
VT40%	+37.27%	53.0%	0.70
VT50%	+42.49%	62.1%	0.68
SOXX SMA50	+19.28%	77.7%	0.25
SOXX SMA100	+17.13%	85.5%	0.20
SOXX SMA200	+33.03%	80.4%	0.41
SMA100＋VT30%	+18.91%	49.4%	0.38
トレーリング15%	+31.82%	78.6%	0.40
押し目買い（-20%→20日）	+7.20%	69.6%	0.10
SOXL50%+SOXX50%（21営業日ごと）	+42.70%	75.3%	0.57

QLD

ルール	CAGR	最大DD	Calmar
Buy & Hold	+32.02%	63.7%	0.50
固定50%	+17.83%	36.4%	0.49
固定75%	+25.51%	51.3%	0.50
VT20%	+20.83%	27.9%	0.75
VT25%	+24.23%	33.9%	0.71
VT30%	+26.45%	39.3%	0.67
VT40%	+29.46%	49.4%	0.60
VT50%	+29.76%	58.1%	0.51
QQQ SMA50	+20.59%	37.0%	0.56
QQQ SMA100	+17.76%	41.8%	0.43
QQQ SMA200	+27.96%	41.8%	0.67
SMA100＋VT30%	+15.70%	38.9%	0.40
トレーリング15%	+27.51%	42.3%	0.65
押し目買い（-20%→20日）	+8.43%	24.9%	0.34
QLD50%+QQQ50%（21営業日ごと）	+26.63%	50.9%	0.52

読み取れること

・タイミング（12か月モメンタム）は最も成績が悪い。レバレッジでは反転が速すぎる
・200日線はTQQQには効くが、SOXLには逆効果（往復ビンタが多い）
・ボラ目標は両方に効く。DDを半分にし、CAGRの犠牲は10pt前後
・併用（200日線＋ボラ目標）は削りすぎてリターンが落ちる

8. 検証と監査

8.1 独立再計算（22項目）

レポートの数値を別実装で再計算し、照合した。主要な結果は以下のとおり。

検証項目	結果
5銘柄のCAGR・最大DDの再計算	一致（±0.8pt以内）
合成式の整合（逆算金利）	一致（5ペア）
減価の恒等式	完全一致
先読みバイアス	なし（正しい実装35.96% vs 先読み79.61%）
コスト計上	整合（0bp 21.42 → 5bp 20.89）
公式・パーセンタイル	一致
合計	22項目すべてPASS

8.2 マルチLLMレビュー（19件）

2つのモデル（GLM-5.3 / GLM-5.3-Flash）に独立レビューをさせ、引用の実在を機械照合した。19件すべて引用は実在し、以下を修正した。

指摘	重大度	対応
破産日のDDが記録されず過小評価	高	修正（break前にDD=100%）
50:50ブレンドが日次リバランスだった	高	修正（月次に）
1倍系列に配当が入っていなかった	中	修正（トータルリターン化）
建玉維持コストが未計上	中	修正（日次のドリフト分）
判定の境界とラベルの不一致（4件）	低	修正
入力ガード・ウォームアップ（3件）	低	修正

8.3 修正履歴

v1.0 は、上記の修正をすべて反映した後の数値である。修正前の数値は付録に残していない（誤った数値を配布しないため）。

9. 限界と反証可能性

・GBM は1日の急落（ギャップ）を再現できない。破産確率は過小評価である
・配当は1970-87で4%固定、金利は1871-1969で長期金利の代用。時代による変動を無視している
・合成値のため、実際のETFのトラッキングエラー・税・スプレッドを含まない
・155年は月次リセットであり、日次リセットより減価が小さい（楽観的）
・生存者バイアス：消滅したレバレッジETFは含まれていない

この報告書の結論が誤りだと示す方法

次のいずれかを示せば、結論は反証される。①日次リセットで3倍が2倍を一貫して上回るデータ、②配当を含めずにレバレッジが勝つ長期データ、③金利4%超の環境で3倍が1倍に勝ち続けるデータ。

おわりに：実務への示唆

本報告書の結論は、「レバレッジETFを持つな」ではない。持つなら、次の3点を数字で確認してからにすべきだ、というのが結論である。

第一に、指数のボラティリティがブレークイーブン未満か。S&P500のように σ が17%前後なら3倍でも余裕があるが、SOXのように σ が38%なら3倍は成立しない。ナスダック100は σ 25.8%で余裕が5ptしかない。銘柄選択より、この1点の方が結果を左右する。

第二に、調達金利がいくらか。金利4%なら3倍は年9%のコストを払う。ゼロ金利時代の実績をそのまま将来に置いてはいけない。

第三に、最大DDに耐えられるか。2倍でも87.5%、3倍なら98%の下落がある。「耐えられる」を金額で定義できないなら、そのポジションは大きすぎる。

10. 付録

A. 用語集

略称	正式名称（英語）	日本語
CAGR	Compound Annual Growth Rate	年平均成長率
最大DD	Maximum Drawdown	最大ドローダウン
Sharpe	Sharpe Ratio	シャープレシオ
Sortino	Sortino Ratio	ソルティノレシオ
Calmar	Calmar Ratio	カルマーレシオ
Ulcer	Ulcer Index	アルサー指数
IRR	Internal Rate of Return	内部収益率
CPI	Consumer Price Index	消費者物価指数
ETF	Exchange Traded Fund	上場投資信託
^IRX	CBOE 13-Week T-Bill Index	13週Tビル金利指数

B. データ出所

Yahoo Finance chart API（^GSPC / ^SP500TR / ^IRX / 各ETF）、Shiller の月次データ（datasets/s-and-p-500 経由）、信託報酬は各社公称値（2026年時点）。

C. 再現手順

```
python scripts/fetch_long.py
python scripts/sp500_leverage.py
python scripts/sp500_155y.py
python scripts/multi_asset.py
python scripts/soxl_lab.py --letf TQQQ --under QQQ
python scripts/verify_results.py
python scripts/build_pdf_report.py
```

D. レビュー指摘一覧（重複を除いた10件）

#	指摘	重大度	対応
1	破産日のDDが記録されず過小評価	高	修正済
2	50:50ブレンドが日次リバランスだった	高	修正済
3	1倍系列に配当が入っていない	中	修正済
4	建玉維持コストが未計上	中	修正済
5	判定の境界とラベルの不一致（4件）	低	修正済
6	ケリーのNaNがFAIL扱い	低	修正済
7	レジーム遷移のフォールバック欠落	低	修正済
8	CAGRの年数が len/252	低	修正済
9	200日線のウォームアップが拡張平均	低	修正済
10	部分カバー年代のラベル未明記	低	修正済

2モデルに独立レビューをさせ、生の指摘は19件。重複を除くと10件で、すべて修正済みである。引用の実在は機械照合し、19/19が実在した。

E. ファイル一覧

種別	パス
本報告書	reports/levetf_report_ja.pdf
56年レポート	reports/sp500_leverage.html
155年レポート	reports/sp500_155y.html
検証記録	docs/FINDINGS.md / verification.md
用語集	docs/glossary.md
データ	data/（ETF 8銘柄）・data_long/（指数・金利）

免責

本報告書は教育・分析目的であり、投資助言ではありません。投資判断は自己責任で行ってください。